CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Fuerte Argentino (FA)

## Descripción

Es un suelo desarrollado a partir de limos loessoides post-pampeanos, que se encuentra en posición de bajo entre lomas, con pendientes de 0 a 1 %. Es moderadamente bien drenado; no alcalino y no salino. Presenta una vegetación de cultivo de cebada. Sus limitaciones de uso se relacionan a drenaje algo impedido y ligera alcalinidad subsuperficial.

**Clasificación taxonómica:** Argiustol ácuico, franca fina, mixta, térmica.

**Ubicación del perfil:** Latitud S 37º 36' 6.32". Longitud W 62º 8' 55.41". Altitud 293 msnm, a 23 km al E de la localidad de Pig é, partido de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Mosaico correspondiente a Carta topográfica IGM 3763-29-4, Estancia Curamalán.

**Drenaje y permeabilidad:** Moderadamente bien drenado, escurrimiento lento, permeabilidad moderadamente lenta.

**Uso y vegetación:** Cultivo de Cebada.

**Capacidad de uso:** IV w

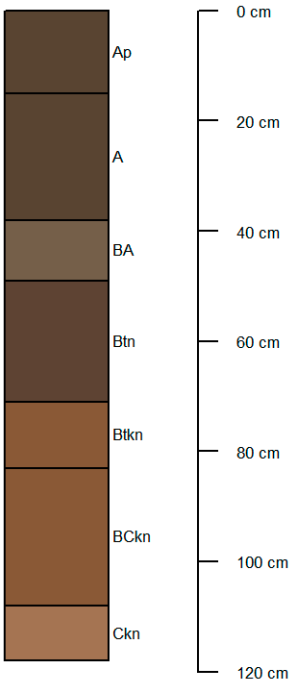
**Limitaciones de uso:** PDrenaje algo impedido, ligera alcalinidad subsuperficial.

**Índice de productividad según la región climática:** 44.1 (E)

**Rasgos diagnósticos:** Epipedón mólico, régimen de humedad ústico, horizonte argílico.

## Descripción del perfil típico:

**51 C**
**Fecha de muestreo: Año 1979**




**Ap** 0-15 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco, pardo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares medios a granular, fino-medio; blando en húmedo; seco a fresco; raíces abundantes; límite claro, suave.

**A** 15-38 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2); franco arcilloso; bloques subangulares medios, moderados a bloques menores; duro en seco; fresco; raíces abundantes; límite claro, suave.

**BA** 38-49 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco, pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2); franco arcilloso; prismas medios, moderados a prismas menores; ligeramente firme en húmedo, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; escasos barnices húmicos; fresco/húmedo; raíces abundantes; límite claro, suave.

**Btn** 49-71 cm; pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/2) en seco, pardo oscuro (7.5YR 3/2) en húmedo; franco arcilloso; prismas medios, fuertes a prismas menores; ligeramente firme, plástico, adhesivo; barnices arcillo-húmicos comunes; moteados escasos, medios y precisos; húmedo; raíces comunes; límite claro, suave.

**Btkn** 71-83 cm; pardo (7.5YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; friable en húmedo, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; débil reacción de los carbonatos libres en la masa; escasas concreciones de hierro-manganeso y calcáreas; escasos barnices arcillo-húmicos; moteados comunes, medios y precisos; húmedo; raíces comunes; límite claro, suave.

**BCkn** 83-108 cm; pardo (7.5YR 5/4) en seco, pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; franco; bloques subangulares medios, débiles a masivo; friable en húmedo; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; concreciones de hierro comunes; moteados abundantes, gruesos y precisos; húmedo; raíces escasas; límite gradual, suave.

**Ckn** 108 a + cm; gris rosado (7.5YR 7/2) en seco, pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares débiles a masivo; friable; reacción moderada de los carbonatos libres en la masa; abundantes concreciones férricas y carbonáticas; moteados abundantes, gruesos y precisos; húmedo; vestigios de raíces.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Número de Laboratorio | 22905 | 22906 | 22907 | 22908 | 22909 | 22910 | 22911 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontes | Ap | A | BA | Btn | Btkn | BCkn | Ckn |
| Profundidad (cm) | 2-13 | 17-36 | 40-47 | 51-69 | 73-81 | 85-105 | 111 + |
| Factor de Humedad | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| Materia Orgánica (%) | 4.36 | 2.60 | 1.32 | 0.58 | - | - | - |
| Carbono Orgánico (%) | 2.53 | 1.51 | 0.78 | 0.34 | - | - | - |
| Nitrógeno (%) | 0.246 | 0.161 | 0.093 | 0.08 | - | - | - |
| Relación C/N | 10 | 9 | 8 | 4 | - | - | - |
| Arcilla <2 µ (%) | 28.5 | 28.4 | 30.6 | 36.4 | 31.0 | 24.2 | 13.9 |
| Limo 2-20 µ (%) | 19.8 | 19.6 | 19.1 | 14.5 | 15.5 | 14.6 | 16.2 |
| Limo 2-50 µ (%) | 39.2 | 36.3 | 36.8 | 30.2 | 31.1 | 32.0 | 34.8 |
| AMF 50-75 µ (%) | 23.0 | 21.4 | 21.1 | 19.6 | 20.8 | 27.2 | 28.0 |
| AMF 75-100 µ (%) | 7.1 | 10.3 | 8.6 | 11.1 | 13.6 | 12.7 | 16.7 |
| AMF 50-100 µ (%) | 30.1 | 31.7 | 29.7 | 30.7 | 34.4 | 39.9 | 44.7 |
| AF 100-250 µ (%) | 2.1 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 6.0 |
| AM 250-500 µ (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| AG 500-1000 µ (%) | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| AMG 1-2 mm (%) | - | - | - | - | - | - | - |
| Calcáreo (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | vest. | 0.2 | 0.6 |
| Equivalente de Humedad (%) | 23.6 | 24.1 | 24.8 | 28.2 | 26.1 | 21.1 | 15.5 |
| Re. pasta. (Ohms/cm) | 2819 | 4228 | 4180 | 3110 | 1993 | 1604 | 2309 |
| Conductividad eléctrica (mS/cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| pH en pasta de saturación | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 |
| pH H2O (1:2.5) | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.1 |
| pH KCL (1:2.5) | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 7.4 |
| Cationes de Cambio | | | | | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 13.6 | 14.2 | 12.6 | 10.1 | - | - | - |
| Mg++ m.eq./100gr | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | - | - | - |
| Na+ m.eq./100gr | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 5.8 | 8.6 | - |
| K+ m.eq./100gr | 3.2 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | - |
| H+ m.eq./100gr | 7.8 | 5.9 | 4.9 | - | - | - | - |
| PSI (%) | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | 35 | - |
| Agua de Saturación (%) | 60 | 56 | 55 | 63 | 53 | 57 | 49 |
| Suma de bases [cmol(+)/kg] (S) | 21.5 | 22.0 | 21.4 | 24.1 | - | - | - |
| CIC [cmol(+)/kg] (T) | 23.3 | 22.7 | 21.7 | 24.6 | 29.1 | 24.7 | - |
| Saturación de bases (%) (S/T) | 92 | 97 | 100 | - | - | - | - |
| % de Saturación (S+H) | 71 | 79 | 84 | - | - | - | - |